

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 4.1

Arquitectura lógica · Formulario T-22

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

DOCUMENTO

FECHA DE EMISIÓN

ESTADO

TOTAL DE FOLIOS

Anexos 4.1

29 de septiembre de 2026

Entrega 2 · Apartado lógico

28

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

anexos_4.1.pdf

Índice general

Índice general	2
Anexos del Subdocumento 4.1	3
Anexo 4.1 -A — Catálogo de eventos canónicos	3
Anexo 4.1 -B — Gobierno de la integración	4
Anexo 4.1 -C — Escenarios de carga masiva	5
Anexo 4.1 -D — Matriz de los doce módulos	6
Anexo 4.1 -E — Trazabilidad funcional	7
Anexo 4.1 -F — Mapa de límites de contexto	8
Anexo 4.1 -G — Catálogo de interfaces internas	10
Anexo 4.1 -H — Catálogo de interfaces externas	13
Anexo 4.1 -I — Volumen de mensajes	15
Anexo 4.1 -J — Funciones sin conexión	17
Anexo 4.1 -K — Reglas de reconciliación	18
Anexo 4.1 -L — Decisiones del numeral 16.1	20
Anexo 4.1 -M — Verificación de continuidad lógica	22
Anexo 4.1 -N — Correspondencia de componentes lógicos	25
Referencias	27
Declaración de uso de IA	27

Anexos del Subdocumento 4.1

Estos anexos reúnen los catálogos y matrices de detalle citados en el apartado 4.1. El cuerpo principal conserva la explicación de las decisiones y sus consecuencias operativas.

Anexo 4.1 - A — Catálogo de eventos canónicos

El detalle de catálogo de eventos canónicos se presenta a continuación.

Tabla A.1 Eventos canónicos del dominio

Evento	Pro- duc- tor	Consumidores	Clave de partición	Origen en el caso / Decisión
Recepcion- Confirmada	M1	M2, M9, ACL→ERP	site_id	Cap. 9.5: retiro sanitario < 2 h
StockRe- servado / ReservaLi- berada	M2	M3, M5	sku_id	Decisión 16.1 N° 8: doble compromiso stock
PedidoCon- firmado	M3	M4, M5, M7, M11	pedido_id	M11 traduce la entrada EDI; M3 confir- ma el pedido
MisionPre- parada	M5	M6, ACL→ERP	pedido_id	Cierra ciclo bodega a andén
EntregaRe- gistrada	M6	M7, M8, M10, ACL	entrega_id	Decisión 16.1 N° 1: entrega cumplida / OTIF
Devolucion- Registrada	M8	M2, M7, M10	entrega_id	Decisión 16.1 N° 12: efecto sobre DTE emitido
EnvaseMovi- do	M8	M2, M10	cliente_id	Decisión 16.1 N° 10: 68.000 canastillos, 9.400 pallets, 14 % pérdida

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 — continuación

Evento	Pro- duc- tor	Consumidores	Clave de partición	Origen en el caso / Decisión
Excursion- TermicaDe- tectada	M9 (bor- de)	M5 (bloqueo), M10, alertas	shipment_id	Decisión 16.1 N° 4: bloqueo local < 5 s
Rendicion- Cerrada	M7	M10, ACL→ERP	conduc- tor_id	Control efectivo que circula en ruta
Desviacion- DeRutaDe- tectada	M12	M10, M9	ruta_id	Costo de servir; no control de jornada.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02, flujos operativos y numeral 16.1.

Anexo 4.1-B — Gobierno de la integración

El detalle de gobierno de la integración se presenta a continuación.

Tabla A.2 Mecanismos de gobierno de la capa de integración

Mecanismo	Cómo opera	Responsable / Artefacto
Catálogo único ver- sionado	Toda integración: dueño, contrato, ver- sión, estado, comportamiento ante falla. Lo que no está en el catálogo no se des- pliega.	Arquitecto Solución / Catálogo (portal API Gateway)
Comité Arquitectura	Aprueba altas y cambios mayor; cadencia declarada en plan gobierno.	Arq. Sol., Jefe Proy., Jefe TI Cliente / Actas

continúa en la página siguiente

Tabla A.2 — continuación

Mecanismo	Cómo opera	Responsable / Artefacto
Pruebas contra -to consumidor -proveedor	Pipeline: cambio que rompe consumidor registrado bloquea despliegue automáticamente.	Líder Desarrollo, Líder Calidad / Pipeline CI/CD
Pruebas falla por integración	Inyección fallas (RT-10.07) en marcha blanca; verifica comportamiento catálogo.	Líder Calidad, Líder Operación / Evidencia marcha blanca
Observabilidad por integración	Latencia, error, volumen, DLQ por integración, correlación transaction_id (Capa 8).	Líder Operación/SRE / tableros de CloudWatch
Bandeja excepciones negocio	EDI/DTE → bandeja operada por actor canónico (RF-12.05/12.06).	Jefe TI, Responsable Canal Moderno / Bandeja operativa
Traspaso equipo 4 personas	Catálogo, guías resolución, bandeja = artefactos operables sin proponente.	Líder Implantación/Gestión Cambio / Documentación traspaso

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Bases Técnicas Transversales, RT-02 y RT-05.

Anexo 4.1 - C — Escenarios de carga masiva

El detalle de escenarios de carga masiva se presenta a continuación.

Tabla A.3 Escenarios de carga y descarga masiva (RT-05.22)

Escenario	Mecanismo	Control y auditoría
Carga inicial maestros/históricos (ERP, WMS)	ETL por lotes, inserción idempotente por UUID, ventana sin operación	Conteo previo/posterior por lote, conciliación totales, bitácora carga (quién, cuándo, lote, resultado); rechazados → cuarentena + reproceso

continúa en la página siguiente

Tabla A.3 — continuación

Escenario	Mecanismo	Control y auditoría
Descarga regulatoria (traza lote, temperaturas, DTE, geo)	Exportación asíncrona CSV/Parquet, firmada, checksum	Registro extracción (solicitante, filtro, resultado); control acceso datos sensibles (RT-16.09)
Sincronización masiva turno (terreno)	Sincronizadores con partición + reanudación + deduplicación; medios a S3 por objeto	Nivel servicio: turno completo ≤ 10 min; métricas sync en Capa 8
Interfaces periódicas con terceros	Colas con batch_id + confirmación por lote	Monitoreo DLQ + acuse por lote en bandeja excepciones

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Bases Técnicas Transversales, RT-05.22.

Anexo 4.1-D — Matriz de los doce módulos

El detalle de matriz de los doce módulos se presenta a continuación.

Tabla A.4 Módulos, responsabilidades e interlocutores

Módulo / RF	Responsabilidad	Interfaz principal	Actor principal	Etapas
M1 Recepción / RF-01	Lote y recepción GS1.	Evento a M2; ACL con ERP.	Recepcionista; proveedor.	1
M2 Inventario / RF-02	Stock, reserva y FEFO.	Consulta de M3/M5.	Jefatura de bodega.	1
M3 Preventa / RF-03	Pedido y precio informado.	Reserva en M2; sincronización.	Preventista.	1
M4 Rutas / RF-04	Secuencia y restricciones.	Ruta aprobada a M6.	Planificador.	1

continúa en la página siguiente

Tabla A.4 — continuación

Módulo / RF	Responsabilidad	Interfaz principal	Actor principal	Etapas
M5 Preparación / RF-05	Misión y carga confirmada.	Evento a M6; guía vía ACL.	Preparador; jefatura.	1
M6 Reparto / RF-06	Entrega y POD.	Evento a M7/M8.	Conductor propio o externo.	1
M7 Rendición / RF-07	Cobro y descuadre.	ACL al ERP; evento a M10.	Conductor; Tesorería.	1
M8 Devoluciones / RF-08	Retorno y saldo de envases.	Evento a M2/M7.	Conductor; bodega.	1
M9 Calidad / RF-09	Lote, frío y bloqueo.	Bloqueo a M5; alerta.	Jefatura de Calidad.	1
M10 Analítica / RF-11	OTIF y costo de servir.	Consume eventos sin escribir.	Gerencias.	1
M11 Canal moderno / RF-12	Pedido EDI y excepciones.	Contrato por cadena; M3.	Cadena; equipo comercial.	2
M12 Flota / RF-14	Ruta real y desviación.	GPS a M4/M10.	Planificador; flota.	1

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02, requerimientos funcionales y alcance del capítulo 3.

Anexo 4.1-E — Trazabilidad funcional

El detalle de trazabilidad funcional se presenta a continuación.

Tabla A.5 Trazabilidad funcional de la arquitectura lógica

Requisito	Responsable	Capas implicadas	Evidencia verificable
RF-01	M1 Recepción	1, 4, 5 y 6	Lote GS1 recibido y publicado.
RF-02	M2 Inventario	4, 5 y 6	Reserva y FEFO por sitio.
RF-03	M3 Preventa	1, 3, 4 y 6	Pedido único tras reconexión.
RF-04	M4 Rutas	1, 4 y 5	Ruta revisada en menos de 20 min.
RF-05	M5 Preparación	1, 4, 5 y 6	Lectura y carga por lote.
RF-06	M6 Reparto	1, 4, 5 y 6	POD unido a entrega.
RF-07	M7 Rendición	1, 4 y 5	Descuadre y aprobación segregados.
RF-08	M8 Devoluciones	1, 4, 5 y 6	Saldo y causal conciliados.
RF-09	M9 Calidad	2, 4, 5 y 6	Bloqueo y liberación por Calidad.
RF-11	M10 Analítica	4, 5 y 6	OTIF y costo trazables al evento.
RF-12	M11 Canal moderno	3, 4 y 5	Pedido EDI normalizado.
RF-14	M12 Flota	2, 4 y 5	Ruta real correlacionada.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir del catálogo funcional del caso y las responsabilidades definidas en la Tabla A.4.

Anexo 4.1 -F — Mapa de límites de contexto

El detalle de mapa de límites de contexto se presenta a continuación.

Tabla A.6 Mapa de límites de contexto

Dueño	Relación	Interlocutor	Contrato	Límite
M1 Recepción	Traducción por ACL	ERP 2017	Recepción validada.	ERP no escribe lote.
M2 Inventario	Servicio publicado	M3, M4 y M5	Consulta y reserva.	M2 decide stock.
M3 Preventa	Cliente de M2	M2 y M7	Pedido y sincronización.	No aprueba crédito local.
M4 Rutas	Adapta fuente	M3, M6 y GIS	Ruta aprobada.	GIS no decide ruta.
M5 Preparación	Proveedor de evento	M2, M6 y ACL	Misión preparada.	No emite guía.
M6 Reparto	Proveedor de evento	M4, M7 y M8	Entrega registrada.	No liquida cobro.
M7 Rendición	Traducción por ACL	M6 y ERP	Rendición aprobada.	ERP sigue tributario.
M8 Devoluciones	Lenguaje publicado	M2 y M7	Devolución y envase.	No ajusta DTE.
M9 Calidad	Proveedor de bloqueo	M1, M5 y sensores	Lote bloqueado.	Calidad libera.
M10 Analítica	Consumidor de eventos	M1–M9 y M12	Indicadores consolidados.	Solo lectura.
M11 Canal moderno	Traducción EDI	Cadena, M3 y ACL	Pedido normalizado.	M3 go-bierna pedido.
M12 Flota	Adapta telemetría	GPS, M4 y M10	Ruta observada.	No registra entrega.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02 y responsabilidades de M1–M12 definidas en esta sección.

Anexo 4.1 - G — Catálogo de interfaces internas

El catálogo conserva los identificadores de las ocho interfaces internas. Las fichas que siguen completan el modo, volumen, ventana y conducta ante lentitud exigidos por RT-05.21. Los volúmenes son escenarios de diseño, no mediciones. Un mensaje de negocio puede atravesar varias interfaces: sus cifras no se suman como operaciones únicas.

Tabla A.7 Integraciones internas: dueño, contrato y continuidad

ID	Intercambio	Dueño	Contrato	Falla
INT-01	Pedido preventa y consulta.	M3	API negocio y sync.	Captura local pendiente.
INT-02	Entrega, POD y cobro.	M6/M7/M8	API sync por lote.	Cola en dispositivo.
INT-03	Eventos bodega a nube.	M2/M5	Eventos por sitio.	Broker local 24 h.
INT-04	Detalle cross-dock a Talca.	M2	Evento de inventario.	Buffer y reconciliación.
INT-05	Eventos de temperatura.	M9	Evento de excursión.	Bloqueo local.
INT-12	Cambios de datos a réplica.	M2	CDC de bodega.	Desfase medido; reanudar.
INT-13	Identidad a sitio.	Seguridad	Políticas firmadas.	Asignaciones vigentes.
INT-14	Métricas y trazas.	Operación	OTLP.	Buffer local.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Diseño lógico LafroX, con base en RT-02.06 y RT-03.12.

Parámetros comunes del catálogo

Los contratos distinguirán aceptación durable de procesamiento concluido. Como valores iniciales de diseño, las consultas interactivas tendrán espera máxima de 5 segundos y las transferencias de lotes, 30 segundos; un timeout produce estado incierto, nunca

aprobación. Los reintentos conservan UUID, aplican espera exponencial con dispersión y máximo de 5 minutos entre intentos. Los errores de validación pasan a excepción sin reintento automático. El agotamiento del presupuesto de intentos deriva a una cola de errores con alerta; no elimina la operación. Estos parámetros se ajustarán con la prueba de carga sin relajar los tiempos de negocio exigidos.

INT-01. Preventa y consultas — M3.. Modo mixto: consultas síncronas y captura/sincronización asíncrona. Base de escrituras: $31,000/25 = 1,240$ pedidos/día; escenario peak de diseño: 2.480. Para lectura se supone inicialmente cuatro consultas por pedido: $4,960/9.920$ llamadas/día; se mide por separado del pedido. Contraparte: API central, ventana requerida 24×7 ; la app conserva 14 horas de trabajo. A los 5 segundos sin respuesta muestra la copia fechada; no confirma reserva ni crédito. Lotes de sincronización esperan hasta 30 segundos y se reenvían con la misma clave. La confirmación final corresponde a M2/M3 y al control de crédito.

INT-02. Reparto, POD y rendición — M6/M7/M8.. Modo asíncrono para evidencia y rendición; consulta de resultado síncrona. Base mínima: 1.400/2.600 entregas diarias (caso, cap. 14). Se supone inicialmente un sobre POD, uno de cobro y uno de devolución/envases por entrega: hasta $4.200/7.800$ sobres/día; los eventos no aplicables no se emiten. Fotografías y firmas viajan como objetos con hash, separados del mensaje. Contraparte: API y almacenamiento central, requeridos 24×7 . Timeout de lote: 30 segundos. La cola cifrada del dispositivo conserva el turno de 14 horas; solo elimina el pendiente después de confirmar mensaje y objetos completos. No registra pago autorizado por ausencia de respuesta del POS.

INT-03. Eventos de bodega a nube — M1/M2/M5/M9.. Modo asíncrono mediante out-box, RabbitMQ y consumidor canónico. Sobre de diseño: $260,000/25 \times 5 = 52,000$ eventos/día; peak conservador: 104.000. Es el total de trazabilidad de los sitios, no una carga adicional por sitio. Contraparte: ingesta central, requerida 24×7 . Sin acuse en 30 segundos, el productor retiene y reintenta; el acuse del broker no sustituye el acuse transaccional del dominio. Se conserva al menos 24 horas de actividad local y se mide la edad del pendiente más antiguo. El consumidor deduplica por sitio y UUID antes de actualizar el dominio.

INT-04. Cross-docking a Talca — M2.. Modo asíncrono. Su volumen es la fracción de INT-03 originada en Curicó, Chillán y Los Ángeles: $V_{04} = f_{CD} V_{03}$, con $0 \leq f_{CD} \leq 1$. Hasta medir la distribución por sitio se ensaya el límite conservador $52.000/104.000$ eventos/día para el conjunto; no se suma de nuevo al total de INT-03. Contraparte: consolidación de Talca, requerida 24×7 . Timeout de acuse de 30 segundos; cada sitio

mantiene su operación, buffer de 24 horas y secuencia propia. Al reconectar se reconcilia inventario en tránsito y se aísla cualquier doble compromiso.

INT-05. Temperatura — M9.. Modo asíncrono para muestras y alarma local inmediata. Escenario conservador común: $(28 + 28) \times 288 = 16,128$ muestras/día, igual en régimen y peak, para 56 fuentes cada cinco minutos durante 24 horas. La variante con termógrafos solo 05:30–19:00 produciría $28 \times 288 + 28 \times 162 = 12,600$; no se intercambian ambas cifras sin declarar la ventana de medición. Contraparte: IoT Core/ingesta central, requerida 24×7 ; el bloqueo M9–M5 permanece local y no espera a nube. Acuse remoto máximo de 30 segundos por lote. Gateway: retención de 24 horas; termógrafo: registro de toda la ruta, hasta 14 horas. Una pérdida de señal o lectura obsoleta genera una incidencia diferenciada de la excursión térmica.

INT-12. Réplica de lectura del WMS de Talca — M2/Datos.. Modo asíncrono CDC. El volumen físico depende del WAL y no equivale al número de eventos EPCIS. Para la prueba se usa $V_{WAL} = N_T \times b_{WAL}$, donde N_T son cambios de Talca y b_{WAL} , bytes medidos por cambio. Como envoltorio inicial, $N_T \leq 52,000/104,000$ eventos/día y un supuesto de 10 KiB/evento dan 0,50/0,99 GiB/día; migraciones, índices y amplificación se miden aparte. No se adopta ese supuesto como tamaño demostrado del buffer. Contraparte: réplica Aurora de solo lectura, requerida 24×7 . Se alerta al superar 5 minutos de retraso y se escala antes de 15; con WAN caída se conserva WAL dentro de capacidad, sin prometer RPO remoto cumplido. AL-DR-01 verifica el escenario de pérdida de sitio.

INT-13. Identidad y manifiestos — Seguridad.. Modo mixto: autenticación central síncrona y distribución asíncrona de manifiestos. Cinco sitios operativos por 24 renovaciones horarias dan 120 manifiestos/día; no aumenta por duplicación de pedidos. Escenario de autenticaciones de diseño: $2 \times (310 + 62 + 200) = 1,144$ intentos/día, más accesos de portales a medir separadamente. Contraparte: Keycloak, requerida 24×7 . Timeout interactivo: 5 segundos. Sin enlace se usa el verificador local con manifiesto de 26 horas, caché de identidad de 24 horas y permisos de turno de 8/14 horas. No se habilitan nuevas altas ni privilegios. AL-OFF-01 prueba dos relevos y el rechazo de identidades no preinscritas.

INT-14. Métricas, logs y trazas — Operación.. Modo asíncrono por OTLP. Presupuesto inicial para carga: cinco sitios, veinte señales por sitio cada minuto: $5 \times 20 \times 1,440 = 144,000$ muestras/día; igual en peak para métricas periódicas. Trazas: muestreo inicial del 10 % de INT-03, 5.200/10.400; logs: supuesto de dos registros por evento, 104.000/208.000. Son unidades diferentes, no mensajes comerciales sumables. Contraparte: colectores y CloudWatch, requeridos 24×7 . Exportación con timeout de 30 segundos y buffer en

disco de 24 horas. El fallo de exportación no bloquea negocio; el sitio mantiene alarma local por ocupación. Auditoría de negocio y eventos de seguridad no se descartan para conservar trazas diagnósticas.

Fuente: elaboración propia; Caso 02, cap. 14, y RT-05.21. Las tasas de consultas, sobres, WAL y observabilidad son supuestos de ensayo explícitos; su calibración exige medición.

Anexo 4.1 -H — Catálogo de interfaces externas

El detalle de catálogo de interfaces externas se presenta a continuación.

Tabla A.8 Integraciones externas y respuesta ante falla

ID	Tercero	Dueño interno	Contrato	Falla
INT-06	ERP 2017	ACL/M7	Adaptador versionado.	Cola; sin escritura directa.
INT-07	Emisor DTE del ERP y SII	ACL/M5	Guía y estado tributario.	Bloquear nueva salida afectada.
INT-08	Cadenas modernas	M11	Perfil EDI por cadena.	Bandeja y aviso acordado.
INT-09	Pasarela de pago	M7	Autorización con clave única.	Efectivo o crédito aprobado.
INT-10	Mapas y geocodificación	M4	API proveedor.	Ruta precargada.
INT-11	Avisos al cliente	Trabajador Laravel de notificaciones	SNS o API del proveedor de notificaciones.	Reintento por canal acordado.
INT-15	Telemetría existente	M12	API de solo lectura.	Ruta planificada sin posición.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02 y Bases Técnicas Transversales, RT-05.

Condiciones de servicio de las contrapartes

Las ventanas siguientes expresan la disponibilidad que requiere Puelche. El catálogo no atribuye un SLA no acreditado al ERP, SII, cadenas ni proveedores. Antes de habilitar cada integración se incorporarán al contrato su horario efectivo, mantenimientos, cuotas y escalamiento; una ventana inferior a la requerida se trata como brecha de aceptación. Los timeouts son parámetros iniciales del adaptador, sujetos a ensayo y al contrato de contraparte.

INT-06. ERP 2017 — ACL/M7.. Modo asíncrono para intercambio de negocio; consulta síncrona de estado cuando una escritura queda incierta. Volumen normal: $1,240 + 46 + 1,400 + 1,400 + 600 = 4,686$ mensajes/día; peak de diseño: 9.372. Contraparte requerida 24×7 , especialmente preparación 22:00–06:00 y despacho 05:30–07:00. Timeout de 10 segundos por llamada. Ante lentitud se abre cortacircuito, se conserva la solicitud y se prioriza despacho; ante respuesta perdida se consulta por clave externa antes de repetir. Un error funcional va a excepción. No se escribe directamente en tablas del ERP.

INT-07. Emisión y estados DTE — ACL/M5.. Modo síncrono para conocer el resultado documental antes de liberar salida, con seguimiento asíncrono de estados. Envolvente: $34,000/25 \times 2 = 2,720$ mensajes/día incluyendo un acuse/estado por documento; peak de diseño: 5.440. Polling y reintentos se miden aparte. Contrapartes: emisor ERP y su canal SII; se requiere servicio durante preparación y disponibilidad sin interrupción para las 96 salidas de 05:30–07:00. Timeout de llamada: 10 segundos, sin equiparar timeout a rechazo o autorización. Resultado incierto obliga a consultar la misma solicitud. La cola no habilita salida sin documento; se aplica el control y el protocolo AL-DTE-01. El ERP sigue siendo el único emisor.

INT-08. Cadenas del canal moderno — M11.. Modo asíncrono EDI; el MDN es acuse de transporte, separado de la respuesta comercial. Supuesto: 136 pedidos/día por cuatro intercambios (pedido, confirmación, aviso y acuse): 544/1.088 mensajes/día. Contraparte requerida 24×7 , con cortes de recepción y ventanas de entrega específicos de cada cadena, que deben figurar en su acuerdo. Timeout inicial de transporte: 30 segundos; MDN asíncrono esperado en 15 minutos como umbral de alerta propuesto, no SLA de la cadena. OpenAS2 conserva identificador y evidencia; M11 deduplica, valida equivalencias y deriva rechazo funcional a bandeja. Una entrega técnica no confirma el pedido ni permite superar su hora de corte.

INT-09. Pasarela de pago — M7.. Modo síncrono. Supuesto inicial: 500/1.000 autorizaciones/día; no es una cifra de adopción confirmada por el caso. Contraparte requerida

24×7, cubriendo el turno de reparto de hasta 14 horas. Timeout de 10 segundos. Si el resultado es incierto, se consulta por la misma clave antes de volver a cobrar. Sin respuesta no se registra autorización; se ofrece efectivo o crédito previamente aprobado según política del CLIENTE. Se concilia el resultado tardío para evitar cobro duplicado.

INT-10. Mapas y geocodificación — M4.. Modo síncrono para consultas y asíncrono para cálculos extensos. Supuesto: 200/400 llamadas/día, a calibrar por zonas, tamaño de matrices y recálculos. Contraparte requerida 24×7, con planificación previa a la salida y apoyo en ruta. Timeout de 5 segundos para consulta; trabajos largos tienen identificador y consulta de avance sin bloquear la API. Se conserva la ruta aprobada y cartografía precargada. La falta de proveedor impide nuevo cálculo que lo requiera, no borra la ruta vigente; cuotas o error 429 aplican espera informada.

INT-11. Avisos al cliente — Notificaciones.. Modo asíncrono mediante trabajos Laravel y SNS/API de canal. Dos avisos por entrega: 2.800/5.200 mensajes/día, a partir de 1.400/2.600 entregas. Contraparte requerida 24×7; las franjas permitidas de contacto se parametrizan por canal y cliente. Timeout de 10 segundos; reintento con clave de aviso y vigencia. Un aviso de ETA vencido se descarta con registro, no se envía al día siguiente. El estado enviado se distingue de recibido y no condiciona el registro de entrega. Falla persistente produce aviso operacional y canal alternativo acordado.

INT-15. Telemetría de flota — M12.. Modo asíncrono o extracción periódica de solo lectura según API existente. Base: $42 \times 120 \times 12 = 60,480$ posiciones/día, una cada 30 segundos durante 12 horas; límite de prueba con 14 horas: 70.560. El aumento de pedidos no duplica por sí solo los 42 vehículos propios. Contraparte requerida 24×7 para conservar historial y cubrir turnos. Timeout de 10 segundos por consulta o 30 por lote; reanudación por cursor y deduplicación. Sin datos se muestra posición fechada y ruta prevista, nunca una posición presuntamente actual. La geolocalización no sustituye al POD.

Fuente: elaboración propia; Caso 02, cap. 14, y RT-05.21. Los SLA de terceros requieren respaldo contractual; los supuestos de dimensionamiento se distinguen de la volumetría del caso.

Anexo 4.1-I — Volumen de mensajes

Esta síntesis permite contrastar órdenes de magnitud. Los anexos G y H son el catálogo por interfaz e identifican ventana, modo, unidades y supuestos. Las cifras siguientes incluyen flujos encadenados: no se suman para obtener transacciones únicas ni dimen-

sionan por sí solas bytes de evidencia, WAL o ancho de banda. El peak depende de la variable que crece, no de duplicar todas las fuentes.

Tabla A.9 Volumen de mensajes por integración (derivado volumetría caso)

Integración	Volumen régimen	Peak septiembre	Derivación
Capa anticorrupción ERP (INT-06)	4.686 msg/día	9.372	1.240 + 46 + 1.400 + 1.400 + 600; peak de diseño por factor 2
Documentos tributarios y acuse (INT-07)	2.720 msg/día	5.440	34.000 docs/mes por 2 intercambios, sobre 25 días
Eventos trazabilidad GS1 EPCIS	≈ 52.000 eventos/día	≈ 104.000	260.000 líneas/mes × 5 eventos ciclo, sobre 25 días
Telemetría cadena frío (INT-05)	16.128 muestras/día	16.128	56 fuentes por 288; envoltorio de 24 h, no solo turno móvil
Telemetría flota (INT-15)	60.480 posiciones/día	70.560	42 camiones por 120 posiciones/h; turno de 12/14 h
Capturas terreno (INT-01/02)	Hasta 5.440 sobres/día	Hasta 10.280	1.240/2.480 pedidos más 3 sobres por 1.400/2.600 entregas; excluye picking local
EDI canal moderno (INT-08)	544 msg/día	1.088	Supuesto de 136 pedidos por 4 intercambios; peak por factor 2
Notificaciones (INT-11)	2.800 msg/día	5.200	Dos avisos por 1.400/2.600 entregas
Autorización pago (POS móvil)	≈ 500 msg/día	≈ 1.000	fracción canal tradicional que migra efectivo a electrónico

continúa en la página siguiente

Tabla A.9 — continuación

Integración	Volumen régimen	Peak septiembre	Derivación
Servicio mapas y geo-codificación	≈ 200 llamadas/día	≈ 400	una corrida ruteo por zona + recálculos incidencia

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02, numeral 14.1; cálculos indicados en la columna de derivación.

Anexo 4.1-J — Funciones sin conexión

El detalle de funciones sin conexión se presenta a continuación.

Tabla A.10 Funciones sin conexión y procedimiento de continuidad

Función	Estado	Continuidad local	Al reconectar
Pedido preventa	Captura 14 h	Precio y stock informativos; pedido pendiente.	M2 valida reserva y crédito.
Entrega y POD	Captura 14 h	Evidencia cifrada y cola persistente.	M6 confirma o abre excepción.
Recepción y preparación	Opera 24 h	Registro GS1 y bloqueo térmico local.	Eventos a nube y conciliación.
Cobro en efectivo	Captura 14 h	Comprobante y custodia según política.	M7 rinde y concilia.
Autorización POS	No disponible	Efectivo o crédito autorizado; sin cargo presunto.	Autorizar una sola vez.
Nueva guía electrónica	No disponible	M5 retiene la salida afectada; escalar.	ERP emite antes de liberar.

continúa en la página siguiente

Tabla A.10 — continuación

Función	Estado	Continuidad local	Al reconectar
Ruteo y mapas en línea	No disponible	Usar secuencia y mapas precargados.	Recalcular cambios pendientes.
EDI de supermercados	No disponible	Registrar incidente y aviso acordado con cadena.	Cola y bandeja de excepciones.
Tablero central	No disponible	Alarmas y bitácora local sostienen despacho.	Reponer telemetría y estado.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Bases Técnicas Transversales, RT-03.10 y RT-03.13.

Anexo 4.1-K — Reglas de reconciliación

El detalle de reglas de reconciliación se presenta a continuación.

Tabla A.11 Reglas de reconciliación y bitácora Art. 16.4

Conflicto	Regla de resolución	Dónde se ejecuta	Bitácora Art. 16.4	Dec. / ADR
Doble reserva stock (preventa offline vs online)	M2 confirma una sola reserva; la otra queda en excepción con aviso, sin resolver por la última marca de tiempo.	Capa 4 (M2/M3)	Pedido, stock, regla, resultado y hora.	Decisión 16.1 N° 8; RT-02.06

continúa en la página siguiente

Tabla A.11 — continuación

Conflicto	Regla de resolución	Dónde se ejecuta	Bitácora Art. 16.4	Dec. / ADR
Pedido duplicado (re-envío offline)	M3 conserva el UUID y devuelve el resultado ya persistido, sin volver a reservar ni cobrar.	Capa 4 (M3)	transaction_id, event_id y resultado anterior.	RT-02.06
Entrega offline vs cancelación back-office	M6 aísla el conflicto: compara estado y evidencia; un supervisor resuelve antes de ajustar cobro o DTE.	Capa 4 (M6/M7)	Entrega, cancelación, POD y decisión motivada.	Decisión 16.1 N° 1
Excursión térmica detectada offline	M9 bloquea localmente la salida; solo Calidad libera tras evaluación.	Capas 2 y 4 (M9/M5)	Sensor, umbral, lote, bloqueo y liberación.	Decisión 16.1 N° 4
Rendición conductor offline vs ERP caído	M7 conserva la captura en el dispositivo hasta reconexión; el sitio retiene sus propios eventos en RabbitMQ; exp-sync reintenta con cortacircuito	Capa 1 (dispositivo) + Capa 4 (M7) + Capa 5 + ACL	conductor_id, monto, causal descuadre, reintentos ERP	INT-06, RT-10.08
Conflicto envases (conductor devuelve vs cliente niega)	Cuenta corriente por cliente (saldo, no unidad); registro EnvaseMovido con firma/QR conductor; disputa → bandeja excepciones	Capa 4 (M8)	cliente_id, tipo envase, firma/QR, decisión (saldo actualizado)	Decisión 16.1 N° 10

continúa en la página siguiente

Tabla A.11 — continuación

Conflicto	Regla de resolución	Dónde se ejecuta	Bitácora Art. 16.4	Dec. / ADR
Cambio de precio entre captura y confirmación	M3 conserva la tarifa mostrada; si cambió antes de confirmar, solicita aceptación o autorización comercial, sin cambiar silenciosamente el pedido	M3 + M7	pedido_id, tarifa inicial y vigente, respuesta del cliente	Decisión 16.1 N° 9
Devolución tras guía emitida	M8 conserva cantidad, lote y causal; el ERP decide y emite el documento tributario posterior mediante ACL	M8 + ACL	entrega_id, guía original, devolución, documento resultante	Decisión 16.1 N° 12

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02, decisiones 16.1, y RT-03.12.

Anexo 4.1-L — Decisiones del numeral 16.1

El detalle de decisiones del numeral 16.1 se presenta a continuación.

Tabla A.12 Decisiones de diseño del numeral 16.1

N°	Pregunta del caso	Regla o componente propuesto	Validación
1	Entrega parcial e indicador de servicio	M6 distingue entregado completo, parcial y no entregado; M10 calcula OTIF por pedido completo y ventana acordada.	Criterio comercial

continúa en la página siguiente

Tabla A.12 — continuación

Nº	Pregunta del caso	Regla o componente propuesto	Validación
2	Unidad de trazabilidad sanitaria	M9 traza GTIN y lote proveedor; M1/M5 vinculan cada movimiento a SSCC.	Unidad con Calidad
3	Local cerrado y responsable del reintento	M6 registra causal y evidencia; la regla de reintento se parametriza y supervisa por Operaciones.	Plazo y autoridad
4	Excursión térmica, decisión y bloqueo	M9 aplica umbral por producto; M5 bloquea localmente y Calidad autoriza liberar o descartar.	Umbrales con Calidad
5	Identidad y sustitución de conductor externo	Portal Transportistas registra vínculo empresa–conductor–turno; OTP inicial y revocación al cambio; M6 conserva autor de cada POD.	Procedimiento transportista
6	Efectivo y riesgo del dinero en ruta	M7 conserva cobro y rendición individual con causal de diferencia; Puelche define custodia y límite por turno.	Política de Tesorería
7	Costo de servir y clientes no rentables	M10 calcula costo por entrega con ruta, tiempo, devoluciones y envases; Comercial decide medidas, no el algoritmo.	Criterio comercial
8	Dos preventistas comprometen el mismo stock	M2 confirma reserva central; M3 deja pendiente el pedido sin conexión y comunica rechazo o sustitución al sincronizar.	Prioridad comercial
9	Precio cambia antes del despacho	M3 conserva precio informado y versión de tarifa; una diferencia genera revalidación y aviso antes de confirmar.	Política de precios
10	Control de envases retornables	M8 registra saldo por cliente, tipo y movimiento con evidencia; se concilia en la rendición.	Modalidad de cargo

continúa en la página siguiente

Tabla A.12 — continuación

Nº	Pregunta del caso	Regla o componente propuesto	Validación
11	Maestro de productos ante cambios del proveedor	M1 ingresa equivalencia GTIN/formato; el maestro autorizado se sincroniza mediante ACL con ERP y preserva historial.	Dueño del maestro
12	Devolución y DTE ya emitido	M8 registra devolución y causal; ACL solicita al ERP el documento tributario que corresponda, enlazado al original.	Regla tributaria
13	Objeción sindical a cámaras y geolocalización	M12 usa telemetría de flota para ruta y costo; excluye cámaras en cabina y control de jornada por GPS.	Gestión laboral
14	Destino del WMS 2013	M1, M2 y M5 reemplazan sus capacidades en Etapa 1 por sitio y ola, con reversión controlada (ADR-08).	Corte por sitio
15	Receptor distinto, imposibilidad o negativa a firmar	M6 identifica receptor y causal; conserva QR, fotografía o constancia de negativa según política, sin equiparar automáticamente POD con acuse tributario.	Validez de evidencia
16	Conocimiento concentrado del planificador	M4 guarda restricciones, excepciones y decisiones del planificador; la transición incluye transferencia y prueba de rutas.	Aceptación Operaciones

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02, numeral 16.1.

Anexo 4.1 - M — Verificación de continuidad lógica

Este anexo especifica pruebas de aceptación, no resultados de ensayos. Cada ejecución debe conservar versión de software y configuración, datos de carga, relojes sincronizados, comandos de inyección de falla, logs con correlación, resultados esperados y observados, incidencias y acta. Sin estos artefactos no se acredita cumplimiento. Los responsables indicados son roles propuestos de ejecución y aprobación, no firmas ya

obtenidas.

AL-DTE-01. Salida de 96 camiones y falla del emisor

La prueba verifica el control de M5/ACL/ERP frente a la ventana de 05:30–07:00 (Caso 02, cap. 10 y cap. 14). Operaciones aporta el programa de 96 salidas, la relación de cargas y la cantidad real de guías por camión. No se supone una guía por camión: la carga de emisión se deriva de los destinos y documentos necesarios. Tributación del CLIENTE y el responsable del ERP deben identificar por escrito el procedimiento permitido, sus límites, autorizaciones, recuperación y documentos de respaldo.

Se ensayan cuatro escenarios: indisponibilidad del ERP antes de preparar la carga; guía emitida cuya respuesta se pierde; falla del canal tributario después de cerrar carga; y cambio de carga cuando ya existe guía. En cada uno se verifica que la misma clave no genere dos documentos, que no se libere una carga distinta de la documentada y que los camiones no afectados continúen. El procedimiento autorizado, si aplica, registra responsable, causal, hora, documento y conciliación posterior. La aplicación no crea un emisor sustituto ni habilita un botón genérico para saltar el control.

El criterio de aceptación conjunta es disponer de documentación válida para las 96 salidas programadas, sin interrupción atribuible a la solución dentro de la ventana y sin duplicados ni emisión retroactiva desde terreno. Si la única respuesta posible es retener camiones, el ensayo preserva el control tributario, pero falla el criterio de continuidad. La anticipación de guías debe probarse con cambios tardíos y no se acepta como única mitigación. El responsable de Arquitectura debe elevar el conflicto al CLIENTE con el resultado del ensayo y la alternativa de continuidad del ERP; el requisito de indisponibilidad cero permanece vigente.

AL-DR-01. Pérdida de sitio durante una caída WAN

RT-07.04 mantiene RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 15 minutos para servicios críticos. El punto de recuperación se mide con la última transacción de negocio confirmada y recuperable, no con el último mensaje enviado ni con la existencia de un respaldo. Para cada flujo se registra la marca de agua de confirmación durable fuera del dominio de falla local. Se define $RPO_{observado} = t_{incidente} - t_{ultimo_punto_consistente}$, verificando además las operaciones efectivamente perdidas por UUID y secuencia.

El ensayo confirma primero el caso con enlace disponible. Después interrumpe todos los caminos WAN del sitio, mantiene carga local durante al menos 60 minutos y simula la

pérdida completa del origen sin reutilizar sus discos, colas ni WAL. El equipo recupera desde el sitio secundario y compara pedidos, stock, preparación, bloqueos sanitarios y evidencias contra un oráculo de prueba externo. Se repite con una desconexión de 24 horas para comprobar el límite de la envolvente offline. Se cronometran RTO y RPO reales, no tiempos del proceso de copia por separado.

La protección requerida es una copia durable de transacciones y evidencias críticas fuera del dominio de falla, con un desfase no mayor de 15 minutos aun en el escenario acordado. Un segundo medio de comunicación solo sirve si permanece disponible ante la falla ensayada; dos enlaces que caen juntos no la proporcionan. DMS, WAL y RabbitMQ almacenados únicamente en el sitio perdido tampoco sirven. Con aislamiento total prolongado y sin extracción externa, el diseño descrito no puede demostrar ese RPO. Suspende escrituras al minuto 15 protegería la antigüedad de los datos, pero contradice la autonomía local de 24 horas y no se adopta como solución implícita.

La brecha AL-BR-01 queda identificada para decisión de Arquitectura, Infraestructura y CLIENTE: diseñar y presupuestar una protección externa independiente y probarla, o tramitar una resolución formal del mandante sobre el escenario. Su registro no equivale a elevar una consulta ya enviada ni a obtener dispensa. La aceptación no se cierra mientras persista un resultado superior a 15 minutos o no exista una resolución formal aplicable; este apartado no modifica el diseño físico ni rebaja el requisito.

AL-OFF-01. Autonomía de 24 horas con dos relevos

La prueba cubre RT-03.10 y RT-03.13, con los perfiles reales de Talca, Concepción y un cross-dock; los otros sitios deben ejecutar el mismo protocolo antes de su ola. Se preinscriben usuarios, dispositivos, turnos y permisos. El corte comienza justo antes de la renovación horaria del manifiesto de 26 horas, con caché de identidad de 24 horas y reloj local controlado. Se bloquea tanto la WAN como el IdP durante 24 horas; no basta cerrar una sesión del navegador.

A las 8 y 16 horas, personas distintas inician turno con PIN personal en terminal enrollado. Se verifican firma, vigencia, rol, sitio y turno; se rechazan usuario no preinscrito, manifiesto alterado, PIN repetidamente erróneo, dispositivo no autorizado y privilegio administrativo nuevo. Se comprueba que expirar la caché descriptiva no renueve permisos ni invalide indebidamente una asignación firmada vigente; el verificador debe disponer en el manifiesto de los atributos mínimos para decidir. Se reinicia un componente local y se verifica persistencia de sesiones autorizadas, outbox y bitácora sin reutilizar claves personales.

Durante el corte se ejecutan recepción, reserva local, picking, bloqueos térmicos, des-

pacho con documento disponible y captura de incidencias. Se incluye el intento de nueva salida sin guía: su aceptación depende de AL-DTE-01, no de aprobar el PIN. Tras reconectar se drenan colas con reenvíos, duplicados y eventos fuera de orden; se comparan stock, pedidos, POD, permisos y auditoría con el oráculo. Una revocación central desconocida durante el corte se aplica al reconectar y sus acciones del intervalo se revisan; no se declara revocación instantánea offline.

Se acepta cuando ambos relevos funcionan con personas identificadas, no hay autorización indebida, todas las operaciones confirmadas reaparecen una sola vez en el destino y cada conflicto conserva regla y responsable. El informe registra latencias, ocupación máxima, antigüedad de cola y tiempo de drenaje bajo carga de septiembre. Seguridad, Calidad y Operaciones firman los resultados. La autonomía de despacho no se declara completa si queda abierto AL-DTE-01.

Anexo 4.1 - N — Correspondencia de componentes lógicos

La matriz identifica los doce módulos y los servicios transversales para cotejarlos con el esquema y explicación de solución exigidos en 3.3–3.4 y con su realización física en 4.2. El texto de trabajo disponible del capítulo 3 conserva otra numeración: 3.2.1 contiene alcance funcional de Etapa 1, 3.2.2 infraestructura y 3.3.1 Etapa 2. Estas localizaciones permiten verificar la capacidad existente, pero no sustituyen la adecuación formal de ese capítulo. La correspondencia física es una asignación lógica requerida; su aceptación exige el identificador y la evidencia del componente implantado en el 4.2 integrado.

Tabla A.13 Cobertura de módulos y realización requerida

Módulo	Capacidad en capítulo 3	Contrato	Realización requerida en 4.2
M1	3.2.1 Recepción	INT-03/06	Perfil WMS local, base por sitio y ACL ERP.
M2	3.2.1 Inventario	INT-03/04/12	WMS por sitio, consolidación central y réplica de lectura de Talca.
M3	3.2.1 Preventa	INT-01/06	App Kotlin y API Laravel central.

continúa en la página siguiente

Tabla A.13 — continuación

Módulo	Capacidad en capítulo 3	Contrato	Realización requerida en 4.2
M4	3.2.1 y 3.3.1 Ruteo	INT-10	Servicio de planificación y optimizador separado por contrato.
M5	3.2.1 Picking y carga	INT-03/07	HHT, puerta local y WMS con control de guía.
M6	3.2.1 Entrega y POD	INT-02	App de reparto, API y almacenamiento de evidencia.
M7	3.2.1 Rendición; 3.3.1 Cartera	INT-02/06/09	API, trabajadores Laravel y ACL de cobranza.
M8	3.2.1 y 3.3.1 Devoluciones	INT-02/03/06	Registro móvil/local y servicios de conciliación.
M9	3.2.1 Trazabilidad y frío	INT-03/05	Bloqueo local, ingesta IoT y consulta de lotes.
M10	3.3.1 Analítica	Eventos canónicos	Ingesta a lago y servicios de consulta analítica.
M11	3.3.1 Canal moderno	INT-08	Reglas Laravel, OpenAS2 y conector por cadena.
M12	3.3.1 Telemetría	INT-15	Adaptador de solo lectura y consulta de ruta real.

Fuente: capítulo 3 de trabajo, capacidades citadas; catálogo lógico M1-M12 e INT-01-15.

La tabla cubre 12 de 12 módulos, no el 100 % de los componentes del capítulo integrado. Para las capacidades transversales de 3.2.2 se exige correspondencia adicional: presentación y borde con aplicaciones, CloudFront y acceso privado; puerta de enlace con API central y puerta local; eventos con RabbitMQ, shipper y SQS; datos con bases, réplica de lectura y objetos; identidad con Keycloak y verificador local; secretos y auditoría con sus servicios de custodia; observabilidad con OpenTelemetry/ADOT, alarma local y CloudWatch. Notificaciones se traza a INT-11; el motor de optimización de M4 conserva contrato separado y no se presume implementado en PHP por la elección del backend.

El cierre AL-MAP-01 requiere inventariar cada caja de los diagramas 3.3 y 4.1, asignarle

identificador estable, contrato, responsable y componente exacto de 4.2, y efectuar la comprobación inversa para detectar infraestructura sin función. La cobertura se calcula como componentes con ambos enlaces verificados dividido por el inventario completo; una referencia genérica a 4.2 no cuenta como enlace verificado. No se declara 100 % hasta integrar las versiones aprobadas de los tres apartados.

Referencias

Los catálogos y protocolos citan los siguientes documentos del proyecto por capítulo o requisito, además de la correspondencia interna con el apartado 4.1.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). *Bases Técnicas del Caso 02—Logística*, capítulos 10, 14 y 16.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). *Bases Técnicas Transversales*, RT-02, RT-03.10, RT-03.13, RT-05.21, RT-07.04 y RT-09.05.

LafroX. (2026). *Esquema de solución y alcance*, apartados 3.2.1, 3.2.2 y 3.3.1 del texto de trabajo del capítulo 3.

Declaración de uso de IA

OpenAI Codex asistió la organización de los catálogos, redacción, cálculos de escenario y verificación de consistencia de estos anexos. La revisión humana final se realizará sobre el consolidado: las filas registran ese estado sin atribuir una aprobación inexistente. No se generaron nuevos diagramas dentro de estos anexos.

Tabla A.14 Uso de IA en los anexos lógicos

Anexo	Herra- mienta	Finalidad	Texto	Diagra- mas	Revisión humana
A	Codex	Eventos canónicos.	Alto	Ninguno	No realizada.
B	Codex	Gobierno de inte- gración.	Alto	Ninguno	No realizada.

continúa en la página siguiente

Tabla A.14 — continuación

Anexo	Herramienta	Finalidad	Texto	Diagramas	Revisión humana
C	Codex	Carga masiva.	Alto	Ninguno	No realizada.
D	Codex	Módulos y responsabilidades.	Alto	Ninguno	No realizada.
E	Codex	Trazabilidad funcional.	Alto	Ninguno	No realizada.
F	Codex	Límites de contexto.	Alto	Ninguno	No realizada.
G	Codex	Interfaces internas.	Alto	Ninguno	No realizada.
H	Codex	Interfaces externas.	Alto	Ninguno	No realizada.
I	Codex	Cálculos de volumen.	Alto	Ninguno	No realizada.
J	Codex	Funciones offline.	Alto	Ninguno	No realizada.
K	Codex	Reconciliación.	Alto	Ninguno	No realizada.
L	Codex	Decisiones del caso.	Alto	Ninguno	No realizada.
M	Codex	Protocolos de aceptación.	Alto	Ninguno	No realizada.
N	Codex	Correspondencia lógica.	Alto	Ninguno	No realizada.

Fuente: registro de elaboración asistida; debe consolidarse con la revisión humana y el Formulario A-6 antes de presentar la oferta.